Facultad:	Facultad de Ingenierías
Módulo:	IEL04 — Circuitos Eléctricos I
Docente:	Ing. Sergio Martinez Castilla

Guía de laboratorio: Circuitos RL en serie y en paralelo con la bobina real: tensiones, corrientes y ángulos a 10 kHz

Semana: 8 de 14 **Resultado de aprendizaje:** IEL04-RA3 **Práctica:** propuesta a partir de la bibliografía [1], [2], [3] **Duración:** $240\,\text{min}$

La práctica corresponde a la sesión teórica de la semana 8, «Circuitos RL en serie y en paralelo: reactancia inductiva, impedancia y leyes de Kirchhoff con la bobina real», y reproduce su caso de estudio: con la bobina L3 del kit y un resistor de 680 Ω se miden, a 10 kHz y 5,00 V eficaces, las tensiones y el ángulo del circuito en serie y las corrientes y el ángulo del circuito en paralelo, y se comparan con el cálculo que incluye la resistencia de devanado y con el cálculo ideal. No hay un manual de laboratorio asignado al RA IEL04-RA3, por lo que la práctica se propone a partir de la bibliografía cargada: Floyd trata la reactancia inductiva y el análisis de circuitos RL en serie y en paralelo [1], Boylestad los circuitos de ca R-L [2] y Deorsola el circuito RL y las leyes de Kirchhoff con fasores [3].

1. Objetivos

Objetivo general: Verificar experimentalmente las leyes de Kirchhoff en circuitos RL en serie y en paralelo con una bobina real.

Objetivos específicos:

- Identificar y verificar con instrumentos la bobina y el resistor del circuito, incluida la resistencia de devanado. *(CE1)*
- Medir las tensiones en el resistor y en la bobina, y las corrientes de rama, con el multímetro de verdadero valor eficaz. *(CE2)*
- Medir el ángulo de fase de los circuitos RL en serie y en paralelo, y compararlo con el cálculo con resistencia de devanado y con el cálculo ideal. *(CE3)*

2. Materiales y Equipos

Tabla 1. Materiales y equipos de la práctica

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
1	Bobina L3 del kit	103K, 10,4 mH y 24,6 Ω medidos	1
2	Resistor	680 Ω	1
3	Resistor sensor de corriente	10 Ω	1
4	Generador de funciones	—	1
5	Osciloscopio de dos canales con puntas ×10	—	1

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
6	Multímetro digital de verdadero valor eficaz	—	2
7	Medidor LCR	—	1
8	Protoboard	—	1
9	Cables de conexión	—	12

3. Procedimiento

La práctica ocupa el bloque de 2 h de laboratorio de la sesión y se realiza en grupos de tres estudiantes, con tres roles que rotan entre etapas: quien monta y opera el circuito, quien mide y quien registra y verifica los cálculos. Antes de energizar cualquier montaje, el docente o el monitor revisa la conexión. Cada etapa abre con su diagrama de flujo, que muestra la secuencia y las comprobaciones de un vistazo, y sigue con sus pasos numerados; cada paso indica cuánto dura, qué debe observarse para saber que salió bien y qué hacer si no. Los valores numéricos de la sesión teórica sirven de referencia: las lecturas propias del grupo se registran en las tablas de la sección de análisis.

3.1. Preparación y cálculo previo ($18\,\text{min}$)

- **Paso 1:** Verificar la bobina L3 con el medidor LCR (inductancia) y el ohmímetro (resistencia de devanado), y el resistor de 680 Ω con el ohmímetro. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** L3 debe leer cerca de 10,4 mH y 24,6 Ω, y el resistor cerca de 676 Ω; si no, anotar los valores nuevos para los cálculos.
- **Paso 2:** Calcular a 10 kHz la reactancia $X_L = 2\pi f L$, la impedancia del circuito en serie con y sin la resistencia de devanado, y las corrientes del circuito en paralelo. *(aprox.* $12\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Debe obtenerse X_L cerca de 653 Ω y una corriente en serie cerca de 5,2 mA.
  Reactancia inductiva e impedancia del RL en serie con la bobina real:

$$X_L = 2\pi f L, \qquad Z = \sqrt{(R + R_W)^2 + X_L^2} \tag{1}$$

  donde X_L y Z en ohmios (Ω), f en Hz, L en H, R y R_W en Ω.

3.2. Circuito RL en serie ($27\ \text{min}$)

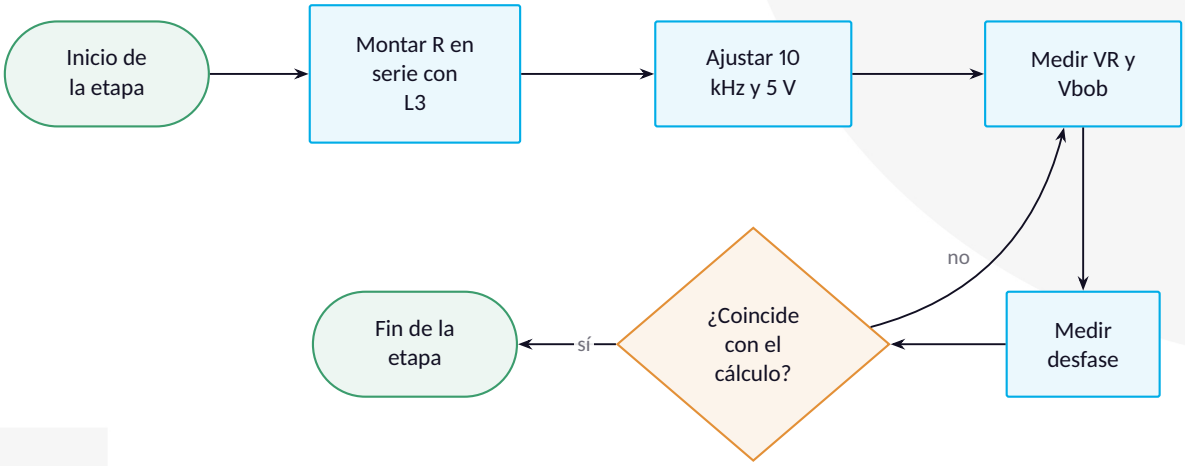


Figura 1. Diagrama de flujo de la etapa 2: Circuito RL en serie

- **Paso 3:** Montar el resistor en serie con L3, con la bobina del lado de tierra. *(aprox.* $5\ \text{min}$*)* **Comprobación:** El docente revisa el montaje antes de energizar. **Seguridad:** Montar con el generador apagado.

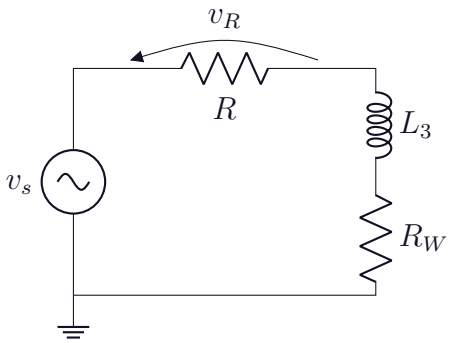


Figura 2. Circuito RL en serie con la bobina real (inductancia y resistencia de devanado)

- **Paso 4:** Ajustar el generador a una onda sinusoidal de 10 kHz y medir con el osciloscopio y con el multímetro de verdadero valor eficaz que la tensión en los bornes del circuito, con el circuito conectado, sea de 5,00 V eficaces. *(aprox.* $6\ \text{min}$*)* **Comprobación:** El multímetro debe indicar 5,00 V y el osciloscopio una sinusoide sin distorsión; si la tensión baja al conectar el circuito, reajustar la amplitud con el circuito conectado.
- **Paso 5:** Medir con el multímetro de verdadero valor eficaz la tensión en el resistor y la tensión entre los terminales de la bobina. *(aprox.* $8\ \text{min}$*)* **Comprobación:** Las lecturas deben estar cerca de 3,53 V y 3,41 V; su suma aritmética supera 5 V.
- **Paso 6:** Medir con el osciloscopio el desfase entre la tensión de la fuente y la del resistor y calcular el ángulo. *(aprox.* $8\ \text{min}$*)* **Comprobación:** La corriente debe

atrasar a la tensión unos 43°; si el ángulo se acerca a 44°, comprobar si se omitió la resistencia de devanado en el cálculo.

3.3. Circuito RL en paralelo ($28\,\mathrm{min}$)

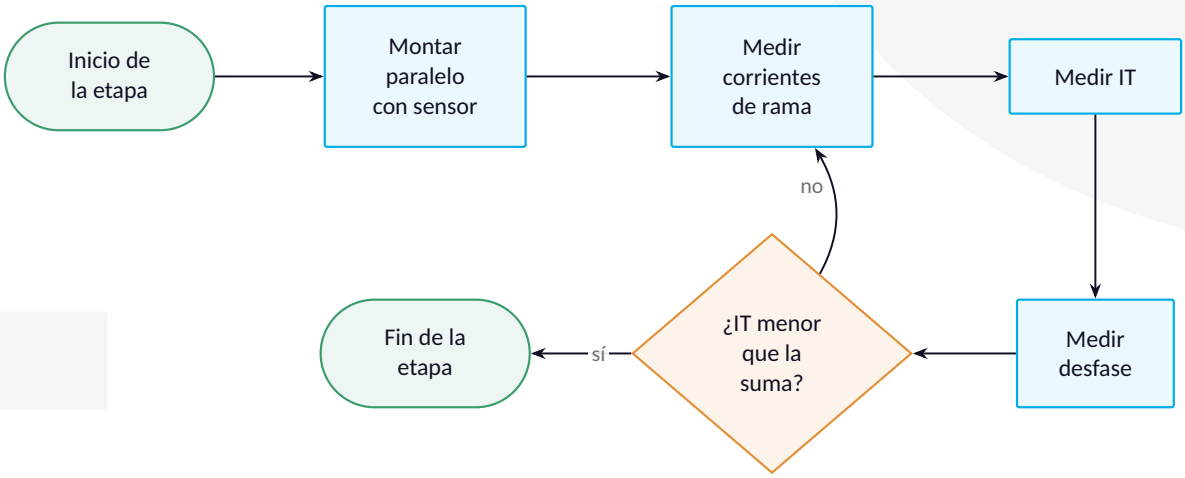


Figura 3. Diagrama de flujo de la etapa 3: Circuito RL en paralelo

- **Paso 7:** Desenergizar y montar el resistor y L3 en paralelo, con el resistor sensor en serie con la fuente del lado de tierra. *(aprox.* $6\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** El docente revisa el montaje. **Seguridad:** Desenergizar antes de modificar el montaje.

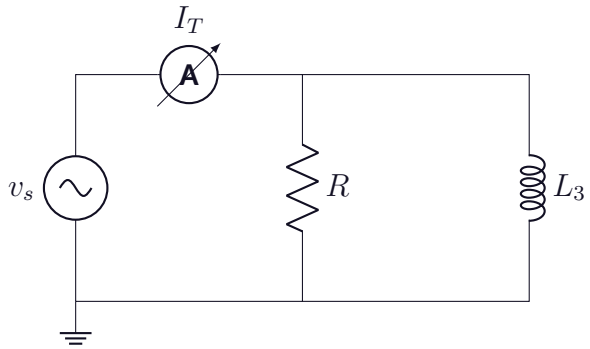


Figura 4. Circuito RL en paralelo con el amperímetro en serie con la fuente

- **Paso 8:** Con el circuito desenergizado, insertar el amperímetro en cada rama y en serie con la fuente, energizando para cada lectura, y anotar I_R, I_{bob} e I_T. *(aprox.* $15\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Las lecturas deben estar cerca de 7,40 mA, 7,65 mA y 10,8 mA; I_T debe ser menor que la suma aritmética.
- **Paso 9:** Medir con el osciloscopio el desfase entre la tensión de la fuente y la del resistor sensor. *(aprox.* $7\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** La corriente total debe atrasar a la tensión unos 45°.

3.4. Desmontaje y cierre ($10\,\text{min}$)

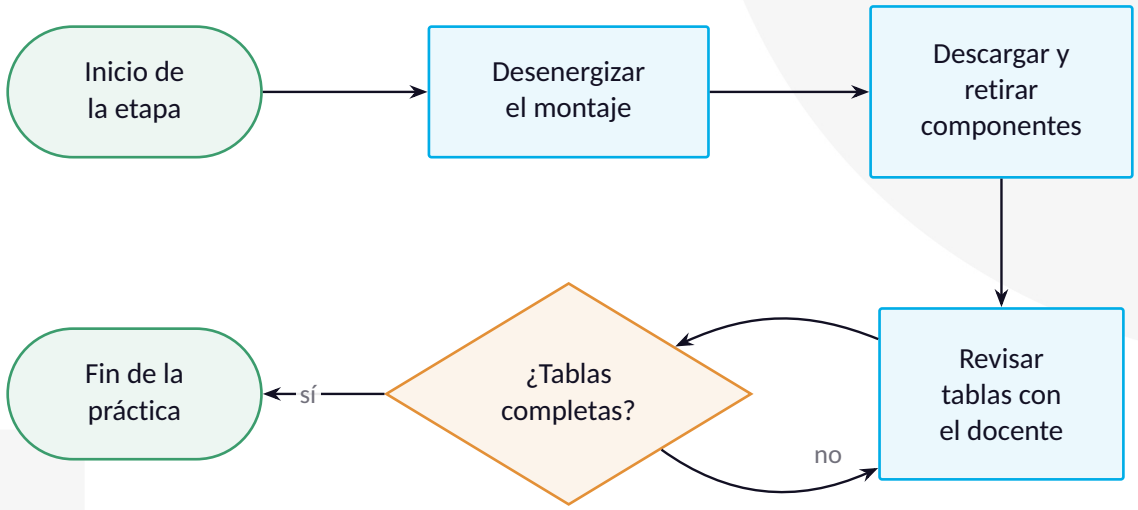


Figura 5. Diagrama de flujo de la etapa 4: Desmontaje y cierre

- **Paso 10:** Apagar el generador de funciones y la fuente, desconectar las puntas del osciloscopio y retirar la alimentación del protoboard. *(aprox.* $3\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Ningún indicador de salida debe quedar encendido en el generador ni en la fuente. **Seguridad:** Desenergizar siempre antes de retirar componentes.
- **Paso 11:** Descargar los condensadores del montaje con la resistencia de descarga, retirar los componentes y devolverlos al kit del grupo con su rótulo. *(aprox.* $4\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El kit debe quedar completo, con cada componente en su lugar y con su valor medido anotado.
- **Paso 12:** Revisar con el docente las tablas de registro antes de abandonar el banco. *(aprox.* $3\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Las tablas deben estar completas y con unidades; si falta un dato, repetir esa medición antes de desmontar el instrumento.

4. Cuestiones a Resolver

1. ¿En qué circuito, serie o paralelo, pesa más la resistencia de devanado de la bobina, y por qué?
2. ¿Cuánto se apartan las mediciones del cálculo ideal y cuánto del cálculo con resistencia de devanado?
3. ¿Por qué la tensión medida en la bobina no está adelantada exactamente 90° respecto de la corriente?
4. ¿Cómo cambiaría el efecto de la resistencia de devanado si la práctica se hiciera a 1 kHz en lugar de 10 kHz?

5. Análisis de Resultados

Presentar en la tabla de registro, para cada magnitud de los dos circuitos, el cálculo con resistencia de devanado, el cálculo ideal, la medición y la diferencia porcentual con el primero.

Dibujar el diagrama fasorial de tensiones del circuito en serie, con la tensión de la bobina real formada por su caída resistiva y su caída reactiva, y el de corrientes del circuito en paralelo; comprobar ambas sumas con las lecturas.

Tabla 2. Circuito RL en serie a 10 kHz

Magnitud	Cálculo con RW	Cálculo ideal	Medido	Unidad	Diferencia (%)

Tabla 3. Circuito RL en paralelo a 10 kHz

Magnitud	Cálculo con RW	Cálculo ideal	Medido	Unidad	Diferencia (%)

6. Conclusiones

Concluir si las leyes de Kirchhoff se cumplen en forma fasorial en los dos circuitos y cuál de los dos modelos de la bobina (real o ideal) reproduce mejor las mediciones, explicando el papel de la resistencia de devanado; relacionar la práctica con los criterios de medición en circuitos resistivos, inductivos y RL del RA.

- ¿Qué modelo de la bobina explicó mejor los ángulos medidos?
- ¿Qué diferencia hubo entre el comportamiento en serie y en paralelo?
- ¿Qué precaución del montaje fue determinante?

7. Recomendaciones de Seguridad

- Conectar las tierras de las dos puntas del osciloscopio a un mismo nodo de referencia: unirlas a nodos distintos cortocircuita el elemento que queda entre

ellas.

- Insertar el amperímetro en serie con la rama solo con el circuito desenergizado y con el instrumento en la función y la escala de corriente; nunca conectarlo en paralelo con la fuente.
- Desenergizar antes de cambiar del montaje en serie al montaje en paralelo.
- No interrumpir bruscamente la corriente de la bobina con el circuito energizado.

8. Bibliografía

[1] T. L. Floyd, *Principios de circuitos eléctricos*, 8.ª. Pearson Educación, 2007.
[2] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 10.ª. Pearson Educación, 2004.
[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, *Circuitos eléctricos. Parte 1*, 1.ª. Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.